Finanças Corporativas – Pós-graduação

Tópico: Risco e Retorno

Aula 1: Métricas de retorno e risco

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Risco e Retorno

Rendimentos (retornos) financeiros

Suponha que um investidor comprou uma ação por R$ 20. Após um ano foi recebido um dividendo de R$ 0,50 por ação e o preço da ação está cotado no mercado por R$ 22. Qual o rendimento ou retorno financeiro do investimento?

$$r_t = \frac{S_t - S_{t-1} + d_t}{S_{t-1}}$$

$$r_t = \frac{22 - 20 + 0{,}5}{20} = \frac{2{,}5}{20} = 12{,}50\%$$

Risco e Retorno

Rendimentos (retornos) financeiros- Capitalização contínua

Uma forma encontrada na literatura para cálculo de retornos financeiros é o uso de logaritmo, o que nos conduz à chamada CAPITALIZAÇÃO CONTÍNUA.

$$r_t = \ln[(S_t + d)/S_{t-1}]$$

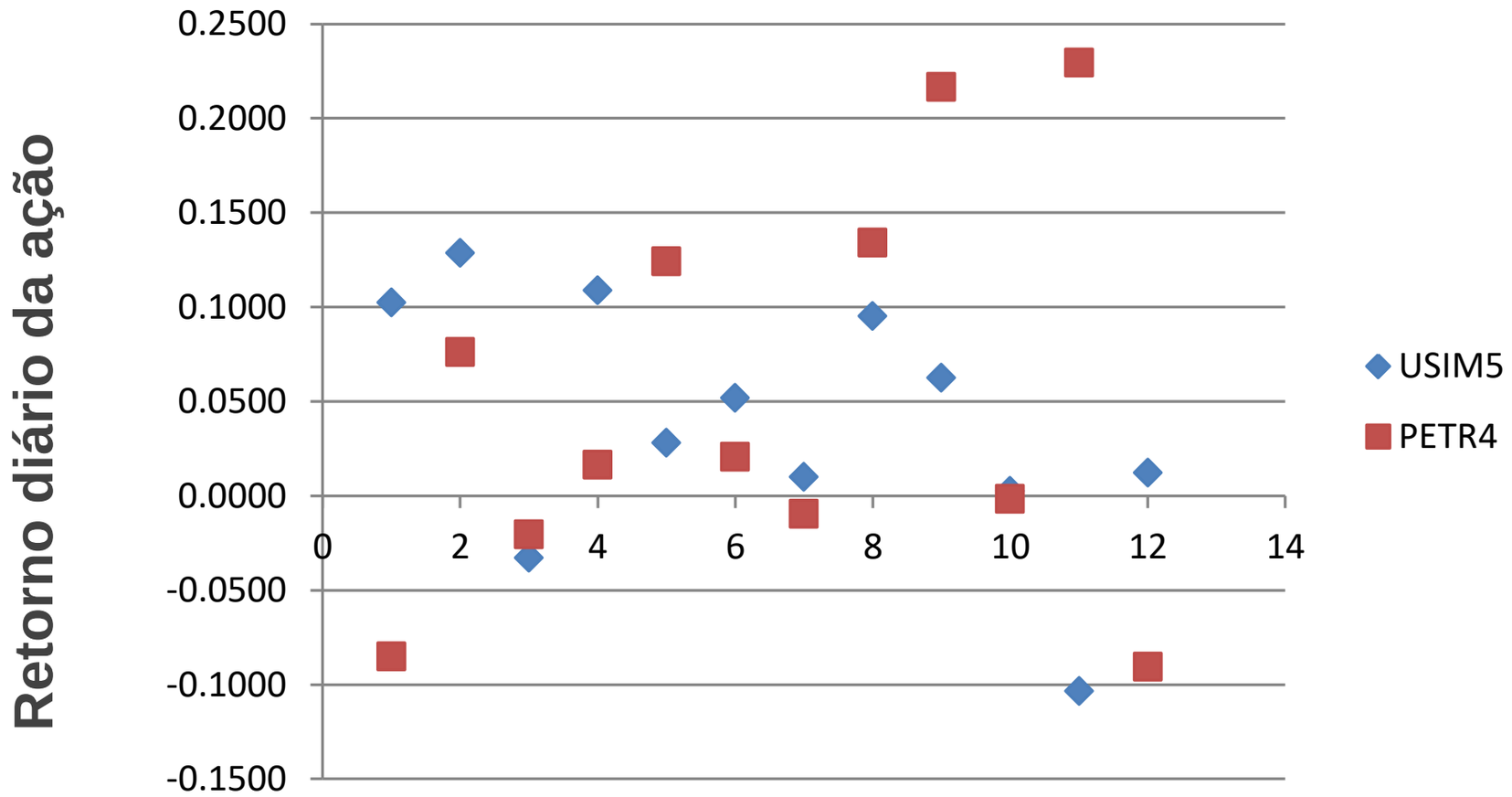
Com os dados do problema anterior, teríamos:

$$r_t = ln[(22 + 0{,}5)/20] = 11{,}78\%$$

Risco e Retorno

Rendimentos (retornos) de duas empresas distintas

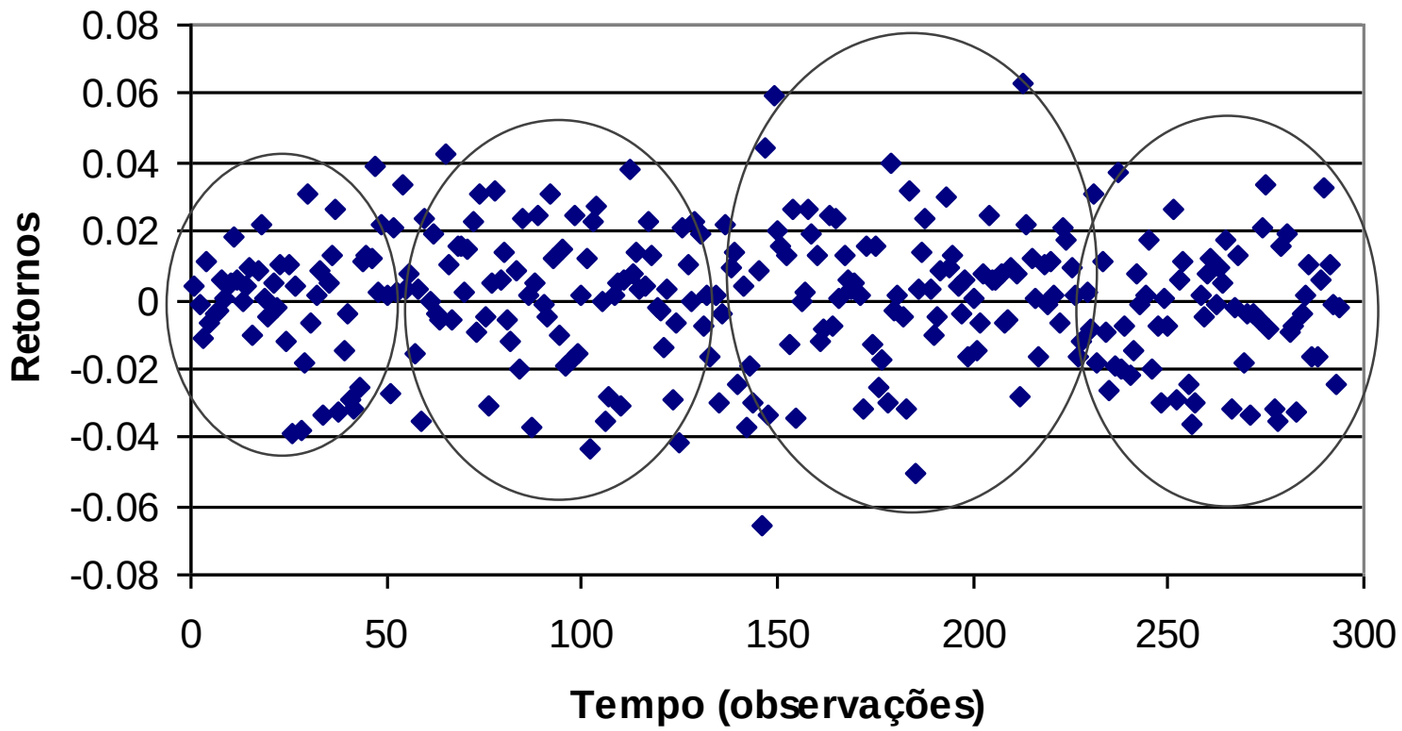
Suponha que um investidor calculou os retornos financeiros diários para ações de duas empresas (Usiminas e Petrobras). Na sua opinião, as duas empresas (USIM5 e PETR4) apresentam o mesmo risco?



Risco e Retorno

Risco ao longo do tempo

O risco muda ao longo do tempo...



Risco e Retorno

Estatísticas dos retornos financeiros

$$\bar{r}_i = \mu_i = E[r_i] = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{T} r_{i,t}$$

Média dos retornos financeiros do ativo "i"

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum_{t=1}^{T}\left(r_{i,t} - \bar{r}_i\right)^2}{N}$$

Variância dos retornos financeiros do ativo "i"

$$\sigma_i = \sqrt{\sigma_i^2}$$

Desvio dos retornos financeiros do ativo "i"

$$\rho_{i,j} = \frac{cov(r_i, r_j)}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{E[(r_i - \bar{r}_i) \times (r_j - \bar{r}_j)]}{\sigma_i \sigma_j}$$

Correlação dos retornos financeiros de dois ativos "i" e "j".

Risco e Retorno

Rendimentos (retornos) financeiros

Suponha que o preço de fechamento na bolsa de valores (último preço do dia) da ação de uma determinada empresa foi observado por um investidor ao longo de um período de tempo e os dados foram registrados na tabela abaixo. Considere que o preço de fechamento de um dia seja igual ao preço de abertura da bolsa no dia seguinte e que o investidor possa comprar o ativo a esse preço. Se o investidor compra o ativo no dia 11/04/201X1, ao preço de abertura de R$ 42,10, qual o retorno aritmético médio entre os dias 11/04/20X1 e 18/04/20X1?

Data	Preço	r_i
10/04/20X1	42,10	
11/04/20X1	41,80	-0,71%
12/04/20X1	42,12	0,77%
13/04/20X1	42,20	0,19%
14/04/20X1	42,15	-0,12%
17/04/20X1	42,15	0,00%
18/04/20X1	42,07	-0,19%

Resposta

$$\bar{r}_i = \frac{-0,71 + 0,77 + 0,19 - 0,12 + 0,00 - 0,19}{6}$$

$$= -0,011\%$$

Risco e Retorno

Desvio padrão de retornos financeiros

Calcule o desvio padrão amostral dos dados de retornos financeiros.

Data	Preço	r_i
10/04/20X1	42,10	
11/04/20X1	41,80	-0,71%
12/04/20X1	42,12	0,77%
13/04/20X1	42,20	0,19%
14/04/20X1	42,15	-0,12%
17/04/20X1	42,15	0,00%
18/04/20X1	42,07	-0,19%

Resposta

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{(-0{,}71 + 0{,}011)^2 + (0{,}77 + 0{,}011)^2 \ldots (-0{,}191 + 0{,}011)^2}{5}}$$

$$= 0{,}49\%$$

Risco e Retorno

Correlação de retornos financeiros

A tabela abaixo apresenta os preços de fechamento na bolsa de valores da ação de duas empresas do setor de energia. Calcule a correlação entre os retornos financeiros desses dois ativos.

Data	$P_{i,t}$	$r_{i,t}$	$P_{j,t}$	$r_{j,t}$
10/04/20X1	42,10		8,12	
11/04/20X1	41,80	-0,71%	8,10	-0,25%
12/04/20X1	42,12	0,77%	8,13	0,37%
13/04/20X1	42,20	0,19%	8,15	0,25%
14/04/20X1	42,15	-0,12%	8,09	-0,74%
17/04/20X1	42,15	0,00%	8,10	0,12%
18/04/20X1	42,07	-0,19%	8,07	-0,37%
Média		-0,01%		-0,10%
Desvio Padrão		0,49%		0,42%

Resposta

$$\rho_{i,j} = \frac{\sum_{i=1}^{6}(-0{,}71\% + 0{,}01\%)(-0{,}25\% + 0{,}10\%) \ldots + (-0{,}19\% + 0{,}01\%)(-0{,}37\% + 0{,}10\%)}{5 \times 0{,}49\% \times 0{,}42\%}$$

$$= 0{,}64$$

Risco e Retorno

Risco e retorno em uma carteira com um conjunto de ativos

Imagine uma carteira de investimentos em ativos cujos retornos (r_i) se comportam de forma randômica. O índice "*i*" identifica o ativo. Considere que para cada ativo é aplicada uma fração w_i do investimento. O retorno da carteira (r_c) também tem comportamento randômico definido por:

$$r_c = \sum_{i=1}^{N} w_i r_i$$

Risco e Retorno

Risco e retorno em uma carteira com um conjunto de ativos

A variância da carteira é dada por:

$$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j \neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Aplicando a expressão acima, uma carteira com dois ativos teria o desvio padrão calculado pela seguinte expressão:

$$\sigma_C = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 \times w_1 \sigma_1 w_2 \sigma_2 \rho_{1,2}}$$

Risco e Retorno

Exercício

Considere que o retorno esperado (retorno médio) para o próximo mês para a ação da Usiminas é 0,0390 (3,90%) e o desvio padrão é de 0,0669 (6,69%). Para a Petrobras, o retorno esperado é de 0,0510 (5,10%) e o desvio padrão é de 0,1063 (10,63%). Qual o retorno esperado para o próximo mês, de uma carteira que fosse composta com 30% em ações da Usiminas e 70% em ações da Petrobras? Se os movimentos de preços das duas ações fossem independentes entre si, qual seria o desvio padrão (risco) dessa carteira? E se a correlação entre elas fosse de -0,2, qual seria o risco da carteira com esses dois ativos?

Retorno esperado

$$\bar{r}_C = w_1 \times \bar{r}_1 + w_2 \times \bar{r}_2 = 0{,}3 \times 0{,}039 + 0{,}7 \times 0{,}051 = 0{,}047 = 4{,}7\%$$

Risco e Retorno

Exercício

$$\sigma_C = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2 \times w_1\sigma_1 w_2\sigma_2\rho_{1,2}}$$

$$\sigma_{\rho=0} = \sqrt{(0{,}3 \times 6{,}69\%)^2 + (0{,}7 \times 10{,}63\%)^2 + 2 \times 0{,}3 \times 6{,}69\% \times 0{,}7 \times 10{,}63\% \times 0}$$

$$\sigma_{\rho=0} = 7{,}71\%$$

Risco e Retorno

Exercício

$$\sigma_C = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2 \times w_1\sigma_1 w_2\sigma_2\rho_{1,2}}$$

$$\sigma_{\rho=-0,2} = \sqrt{(0,3 \times 6,69\%)^2 + (0,7 \times 10,63\%)^2 + 2 \times 0,3 \times 6,69\% \times 0,7 \times 10,63\% \times (-0,2)}$$

$$\sigma_{\rho=-0,2} = 7,31\%$$

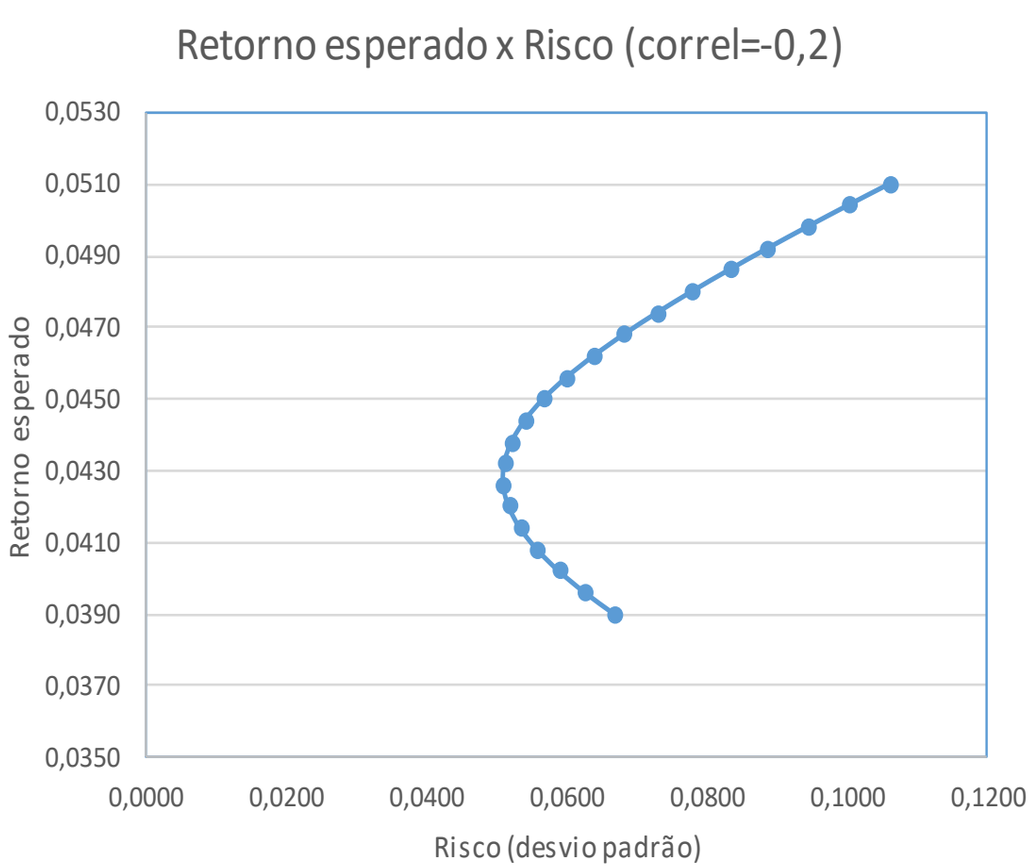
Note o efeito diversificação da carteira provocado pela correlação nos cálculos do exemplo. Quanto menor a correlação, maior o efeito diversificação e menor o risco.

Risco e Retorno

Exercício

A tabela abaixo e a figura apresentam a curva entre retorno esperado e risco para diferentes carteiras, considerando o coeficiente de correlação igual a -0,2.

w_1	w_2	*sig*	*r_esp*
1,00	0,00	0,0669	0,0390
0,95	0,05	0,0627	0,0396
0,90	0,10	0,0590	0,0402
0,85	0,15	0,0559	0,0408
0,80	0,20	0,0535	0,0414
0,75	0,25	0,0519	0,0420
0,70	0,30	0,0511	0,0426
0,65	0,35	0,0513	0,0432
0,60	0,40	0,0523	0,0438
0,55	0,45	0,0542	0,0444
0,50	0,50	0,0569	0,0450
0,45	0,55	0,0602	0,0456
0,40	0,60	0,0640	0,0462
0,35	0,65	0,0684	0,0468
0,30	0,70	0,0731	0,0474
0,25	0,75	0,0781	0,0480
0,20	0,80	0,0834	0,0486
0,15	0,85	0,0889	0,0492
0,10	0,90	0,0946	0,0498
0,05	0,95	0,1004	0,0504
0,00	1,00	0,1063	0,0510



Risco e Retorno

Retornos de um índice de mercado

- Ibovespa e o IBrX são carteiras teóricas de ações negociadas na B3 (bolsa de valores brasileira). Esses índices são formados pelas ações mais negociadas e de maior valor de mercado. O Ibovespa privilegia o volume de negociações, enquanto o IBrX dá ênfase ao valor de mercado das companhias que compõem o índice.

- Assim, ambos os índices podem ser utilizados como forma de avaliação de comportamento do mercado. Poderíamos dizer que esses índices tentam propor uma carteira hipotética de mercado. Um movimento de subida de preços ou de queda de preços do índice pode ser visto como um movimento sistemático para as ações que compõem o índice. Evidentemente, esse movimento do índice não significa que todos os ativos se comportam da mesma forma.

Risco e Retorno

Risco sistemático x Risco não-sistemático

- Risco sistemático é aquele risco ao qual um determinado ativo está exposto e que diz respeito ao mercado como um todo (ao sistema). Isso significa que se o mercado tende a se movimentar, o preço do ativo tende a se movimentar com alguma intensidade também. Note que usamos a palavra “tende” a se movimentar, para indicar que não necessariamente isso irá ocorrer. A magnitude ou grau de intensidade do movimento do retorno de um ativo em função da variação do retorno do índice de mercado é uma medida do risco sistemático do ativo financeiro.

- Risco não sistemático é aquele risco inerente ao ativo e que não tem relação com o sistema. Esse risco é também chamado de risco idiossincrático.

Risco e Retorno

O modelo de um fator

α_i é o risco não-sistemático

β_i é o risco sistemático

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i r_{M,t} + \epsilon_t$$

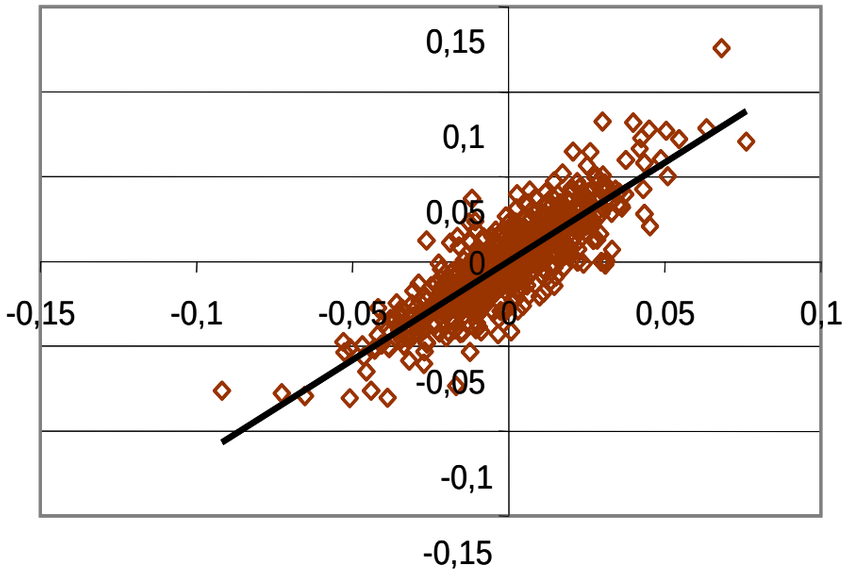
BETA HISTÓRICO

EMPRESA S.A.

ÍNDICE **IBOVESPA**
Período **03/01/2001 30/05/2003**
Frequência **Diária**

BETA AJUSTADO	**1,130**
BETA	**1,163**
R2	**0,727**
Erro Padrão Beta	**0,029**
Número de Pontos	**596**
ALFA	**0,000115**

Beta Ajustado = 0,343+0,677*BETA



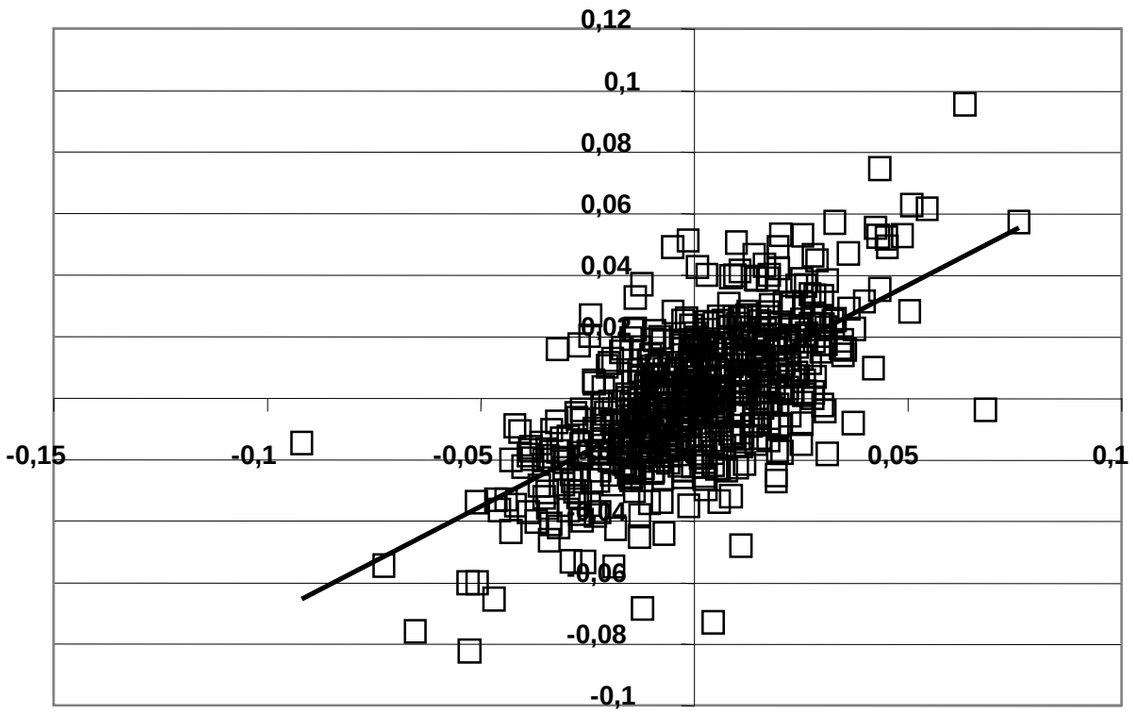
Risco e Retorno

O modelo de um fator

BETA HISTÓRICO

PETROBRAS	**BRA**	
PETR4 BZ Equity		
ÍNDICE	**IBOVESPA**	
Período	**03/01/2001**	**30/05/2003**
Frequência	**Diária**	

BETA AJT (Elton e Gruber)	**0,830**
BETA AJT (Bloomberg)	**0,812**
BETA	**0,720**
R2	**0,422**
Erro Padrão Beta	**0,035**
Número de Pontos	**596**
ALFA	**0,000458**



Beta Ajustado = 0,343+0,677*BETA (Elton e Gruber)

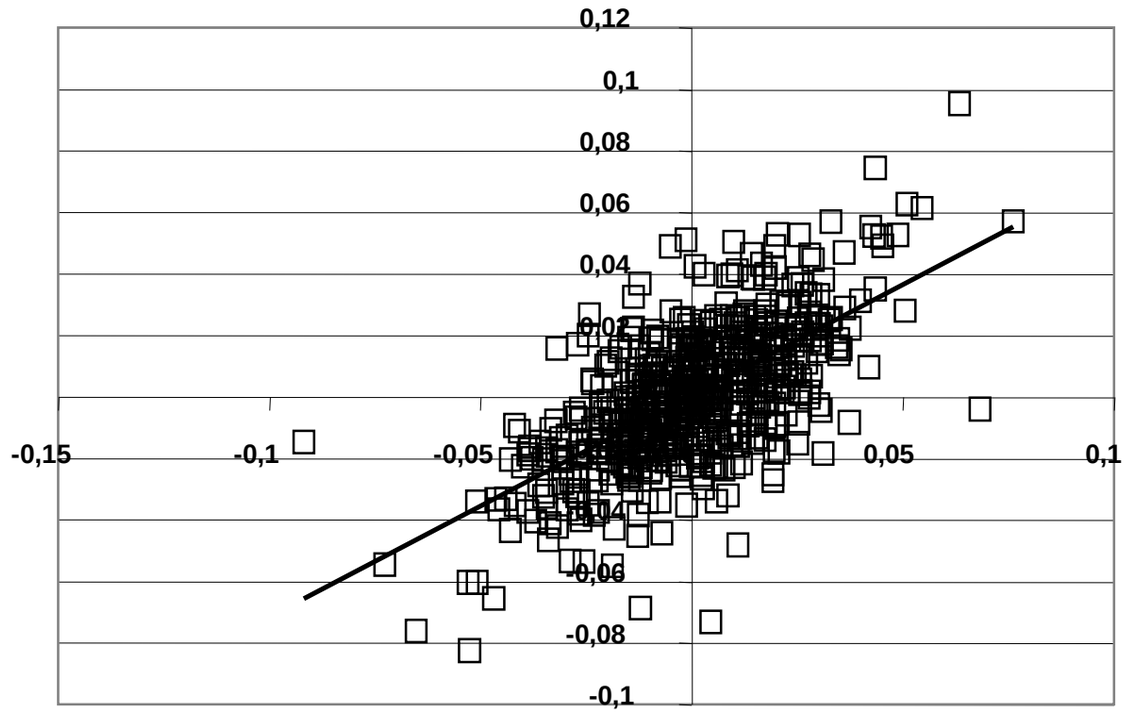
Beta Ajustado = 0,33+0,67*BETA (Bloomberg)

Risco e Retorno

O modelo de um fator

BETA HISTÓRICO

PETROBRAS	**BRA**	
PETR4 BZ Equity		
ÍNDICE	**IBOVESPA**	
Período	**03/01/2001**	**30/05/2003**
Frequência	**Diária**	



BETA AJT (Elton e Gruber)	**0,830**
BETA AJT (Bloomberg)	**0,812**
BETA	**0,720**
R2	**0,422**
Erro Padrão Beta	**0,035**
Número de Pontos	**596**
ALFA	**0,000458**

Beta Ajustado = 0,343+0,677*BETA (Elton e Gruber)

Beta Ajustado = 0,33+0,67*BETA (Bloomberg)

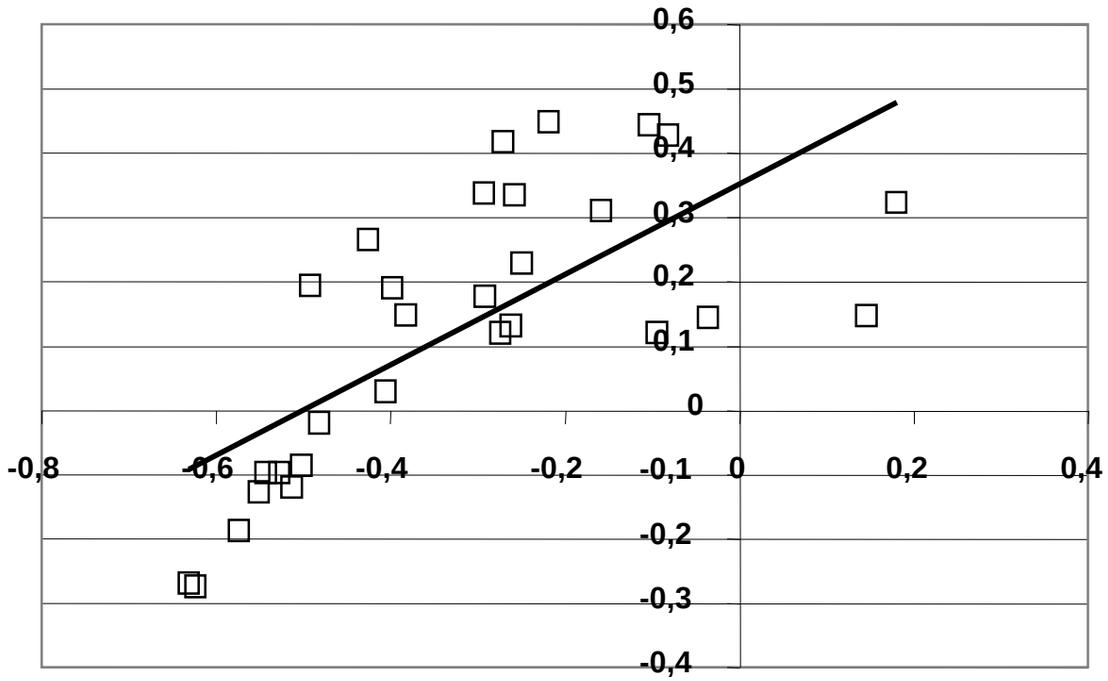
Risco e Retorno

Risco não sistemático

BETA HISTÓRICO

PETROBRAS	**BRA**	
PETR4 BZ Equity		
ÍNDICE	**IBOVESPA**	
Período	**03/01/2001**	**30/05/2003**
Frequência	**Mensal**	

BETA AJT (Elton e Gruber)	**0,818**
BETA AJT (Bloomberg)	**0,800**
BETA	**0,702**
R2	**0,498**
Erro Padrão Beta	**0,136**
Número de Pontos	**29**
ALFA	**0,352**



Beta Ajustado = 0,343+0,677*BETA (Elton e Gruber)

Beta Ajustado = 0,33+0,67*BETA (Bloomberg)

Risco e Retorno

Fatores que influenciam o Beta

- Alavancagem Operacional
  - ✓ empresas com alta relação custo fixo por custo variável apresentam alta alavancagem operacional. O risco associado provém de ciclos na receita comprometerem o pagamento de custos fixos. Vale lembrar que os custos variáveis são proporcionais às receitas.

- Natureza Cíclica das Receitas
  - ✓ empresas com receitas cíclicas apresentam maior variabilidade nos retornos e portanto maior beta.

- Alavancagem Financeira
  - ✓ Quanto maior a alavancagem financeira maior o beta